จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

1.รหัสวิชา 2301368

2.ชื่อย่อภาษาอังกฤษ IMAGE PROCESSING

3.ชื่อวิชา

ชื่อภาษาไทย : การประมวลภาพ

ชื่อภาษาอังกฤษ : IMAGE PROCESSING

4.หน่วยกิต 3.0 (3.0 – 0.0 – 6.0)

5.ส่วนงาน

5.1.คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คณะวิทยาศาสตร์

5.2.ภาควิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

5.3.สาขาวิชา

6.วิธีการวัดผล Letter Grade (A B+ B C+ C D+ D F)

7.ประเภทรายวิชา Semester Course

8.ภาคการศึกษาที่เปิดสอน ทวิภาค ภาคต้น

9.ปีการศึกษาที่เปิดสอน 2566

10. การจัดการสอน

ตอนเรียน	ผู้สอน	ช่วงเวลาประเมิน
0	00036081 รศ.ดร. รัชลิดา ลิปิกรณ์	00-00-0000 ถึง 00-00-0000

11.เงื่อนไขรายวิชา

รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน (Prerequisite) : 2301263

12.หลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้

25420011100345 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เอก-โท) (rev.2023)

25420011100345 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) (rev.2023)

25420011100345 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เอกเดี่ยว) (rev.2023)

25420011100345 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) (rev.2018)

25420011100345 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) (rev.2015)

13.ระดับการศึกษา ปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

14.สถานที่เรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจอภาพที่มีความละเอียดสูงและต่ออินเทอร์เน็ต

15.เนื้อหารายวิชา

หลักมูลของภาพดิจิทัล การปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงพื้นที่ การปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่ การซ่อมแซมภาพ การประมวลภาพสี การประมวลภาพเชิงสัณฐานวิทยา การตัดแยกส่วนประกอบในภาพ

Fundamental of digital image; image enhancement in spatial domain; image enhancement in frequency domain; image restoration; color image processing; morphological image processing; image segmentation.

16.ประมวลการเรียนรายวิชา

16.1.รูปแบบการจัดการเรียนรู้

✓ แบบเผชิญหน้า (Informational/Supplemental)

16.2.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

#	วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1	อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกิดกับภาพดิจิทัล ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย

	วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน • การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม
2	อธิบายพื้นฐานของภาพดิจิทัลและการเก็บข้อมูลของภาพ ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.1.สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน • การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม
3	กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงพื้นที่ ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.1.สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • 4.1.มีทักษะทางวิชาชีพ • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน • การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม
4	กรองและปรับแต่งภาพในโดเมนเชิงความถี่ ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.1.สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • 4.1.มีทักษะทางวิชาชีพ • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน • การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม
5	ซ่อมแซมภาพ ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.1.สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • 4.1.มีทักษะทางวิชาชีพ • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน • การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม
6	อธิบายกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับภาพดิจิทัลสี ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.1.สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน • การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม
7	อธิบายการประมวลภาพเชิงสัณฐานวิทยา ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.1.สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน • การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม
8	อธิบายการตัดแยกภาพ ผลการเรียนรู้ : • 1.2.รู้ลึก • 3.1.สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ • 3.3.มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา • 4.4.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการสอน/พัฒนา : • การบรรยาย วิธีการประเมิน : • การสอบข้อเขียน • การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม

ตารางแสดงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียด	1		2		3			4				5		6	7	8	9
	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2				
1		●															
2		●			●												
3		●			●		●	●			●						
4		●			●		●	●			●						
5		●			●		●	●			●						
6		●			●						●						
7		●			●						●						
8		●			●		●				●						

16.3.แผนการสอนรายสัปดาห์

สัปดาห์ที่	เนื้อหาที่สอน	การมอบหมายงาน
1	Introduction What is Digital Image Processing? The Origins of Digital Image Processing Fundamental Steps in Digital Image Processing Components of an Image Processing System	แบบฝึกหัดและเขียนโปรแกรม

	วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 1 • 2 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.1 ผู้สอน : • รัชลิดา	
2	Digital Image Fundamentals Image Sensing and Acquisition Image Sampling and Quantization Some Basic Relationships Between Pixels Linear and Nonlinear Operations วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 2 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.1 ผู้สอน : • รัชลิดา	เขียนโปรแกรม
3-5	Image Enhancement in the Spatial Domain Some Basic Gray Level Transformations Histogram Processing Enhancement Using Arithmetic/Logic Operations Basic Spatial Filtering วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 3 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.1 • 3.3 • 4.1 • 4.4 ผู้สอน : • รัชลิดา	เขียนโปรแกรม
6-9	Image Enhancement in the Frequency Domain Fourier Transform and the Frequency Domain Smoothing Frequency-Domain Filters Image Enhancement in the Frequency Domain Fourier Transform and the Frequency Domain Sharpening Frequency-Domain Filters วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 4 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.1 • 3.3 • 4.1 • 4.4 ผู้สอน : • รัชลิดา	เขียนโปรแกรม
10-11	Image Restoration Noise Models Restoration in the Presence of Noise Only-Spatial Filtering Periodic Noise Reduction by Frequency Domain Filtering Inverse Filtering Geometric Transformations วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 5 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.1 • 3.3 • 4.1 • 4.4 ผู้สอน : • รัชลิดา	เขียนโปรแกรม
12-13	Color Image Processing Color Models Pseudocolor Image Processing Color Transformations Smoothing and Sharpening Color Segmentation Noise in Color Images Color Image Compression วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 6 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.1 • 4.4 ผู้สอน : • รัชลิดา	เขียนโปรแกรม
14-15	Image Segmentation Detection of Discontinuities Edge Linking and Boundary Detection Thresholding Region-Based Segmentation วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : • 8 ผลการเรียนรู้ : • 1.2 • 3.1 • 3.3 • 4.4 ผู้สอน : • รัชลิดา	เขียนโปรแกรม

16.4. สื่อการสอน (Media)

✓ เขียนกระดาน

✓ VDO clips
✓ สื่อนำเสนอในรูปแบบ Powerpoint media

16.5.การติดต่อสื่อสารกับนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

16.5.1.รูปแบบการสื่อสารและวิธีการใช้งาน: ✓ อีเมล์/Email ✓ line

16.5.2.ระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) ที่ใช้ ✓ CourseVille ✓ Zoom, Teams

16.6.จำนวนชั่วโมงที่ให้คำปรึกษาแก่นิสิต 3.0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

16.7.การประเมินผล

กิจกรรมการประเมิน	ร้อยละ
สอบกลางภาค	30.00
สอบปลายภาค	40.00
Assignment and Term project	30.00

เกณฑ์การวัดผล

17.รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ

17.1.หนังสือบังคับ

17.2.หนังสืออ่านเพิ่มเติม

1.Rafael Gonzalez and Richard Woods. Digital Image Processing, 4th ed.. Pearson. ISBN. 9780133356724.

1.Anil K. Jain. Fundamentals of Digital Image Processing. Pearson. ISBN. 9780133361650.

2.รัชลิดา ลิปิกรณ์. การประมวลภาพพื้นฐาน. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ISBN. 9786165517034.

17.3.บทความวิจัย/บทความวิชาการ (ถ้ามี)

17.4.สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

18.การประเมินการสอน

18.1.การประเมินการสอน ผ่านระบบ CUCAS - SCE

18.2.การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา

ได้มีการเพิ่มเทคนิคที่ทันสมัยเข้ามาในเนื้อหาที่สอน มีการอภิปรายงานจริงที่ต้องใช้การประมวลภาพ และให้นิสิตได้มีโอกาสประยุกต์ใช้เนื้อหาที่เรียนรู้กับโจทย์ที่เป็นงานจริง

19.หมายเหตุ

เนื่องจากต้องมีการแสดงการประมวลผลด้วยการรันโปรแกรมในห้องเรียนให้นิสิตดู